

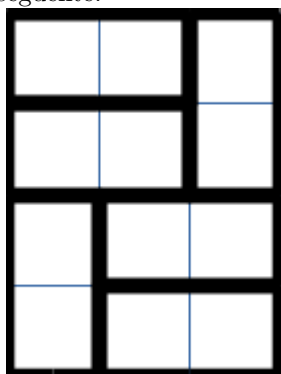
Linguaggi e Traduttori

Prof. Marco Gavanelli

12 giugno 2019

Esercizio 1 (punti 16)

Un rettangolo è costituito da $m \times n$ celle (quadretti di lato 1). Il rettangolo viene tassellato con tasselli rettangolari di dimensione 1×2 . I tasselli possono essere orientati in verticale o in orizzontale. Ad esempio, una possibile tassellatura è la seguente:



La tassellatura è riportata in un file di testo `table.txt`, che contiene n righe; ogni riga contiene m valori interi. Questi rappresentano una matrice di n righe e m colonne. L'elemento (r, c) della matrice contiene l'identificatore del tassello che ricopre la cella. I tasselli sono numerati da 1 fino al numero di tasselli presenti.

Ad esempio, la tassellatura disegnata sopra potrebbe essere rappresentata in questo modo:

	1	2	3
1	1	1	3
2	2	2	3
3	4	5	5
4	4	6	6

Il file conterrebbe quindi:

```
1 1 3
2 2 3
4 5 5
4 6 6
```

Si scriva un programma Haskell che legge il file `table.txt` e produce un nuovo file di testo `tasselli.txt` che contiene una riga per ogni tassello; per ciascun tassello devono essere riportati l'identificatore e le coordinate dei due quadretti che lo costituiscono. Nell'esempio precedente, il file dovrà contenere:

```
1 (1,1) (1,2)
2 (2,1) (2,2)
3 (1,3) (2,3)
4 (3,1) (4,1)
5 (3,2) (3,3)
6 (4,2) (4,3)
```

Per avere punteggio pieno, è indispensabile scrivere ed utilizzare funzioni di ordine superiore.

Ad esempio, si può scrivere la funzione di ordine superiore

```
findPos :: Int => (b -> Bool) -> [b] -> [Int]
```

che, data una funzione $f :: b \mapsto Bool$ e una lista, fornisce la lista degli indici degli elementi della lista per cui f è vera. Ad esempio:

```
*Main> findPos (>0) [1,10,-3,0,6]
[1,2,5]
```